

X-Watch 传感器子系统 SENSOR 原理图设计

对应原理图 hardware/schematic/v1.0/XWatch_Rev2.0/SENSOR.kicad_sch · 器件 U6 / U7 / U9 / U10 / U11 / U12 · Rev1.0 · 2026-09-28

1. 设计概述

SENSOR 页目前只放了 6 颗芯片符号和 I²C 上拉 R11/R12，各引脚还没有连线。本文给出每颗芯片的完整接法、外围元件、层级标签和 MCU 引脚建议，按本文连线即可完成该页。

- **一条总线**：6 颗器件共用 SENSOR_SDA / SENSOR_SCL，在 MCU_IO 页接 U1 的 I2C3 (PH8 = SDA, PH7 = SCL，已在 MCU_IO 页连好)。地址互不冲突。
- **逻辑电源统一 +1V8**：所有芯片的 VDD / VDDIO 都接 +1V8 (TPS62840 输出)，与 MCU 同一电源域，上电与断电同步，不存在某颗芯片单独断电拖住总线的问题。低功耗靠各芯片自身的 power-down 模式，不另加负载开关。
- **两路高压电源**：MAX30101 的 LED 电源 VLED+ 接 VSYS；DRV2605L 的 VDD 接 VBAT (沿用《振动马达 DRV2605L 接线设计》)。
- **中断全部引到 MCU**：新增 7 个层级标签 (6 个中断 + HAPTIC_EN)，接 U1 的 EXTI 引脚。

图例：■ 芯片/引脚 — 导线 | 电源端口 ◇ 网络标签 (同名即连通) × 不连接

2. 系统连接框图

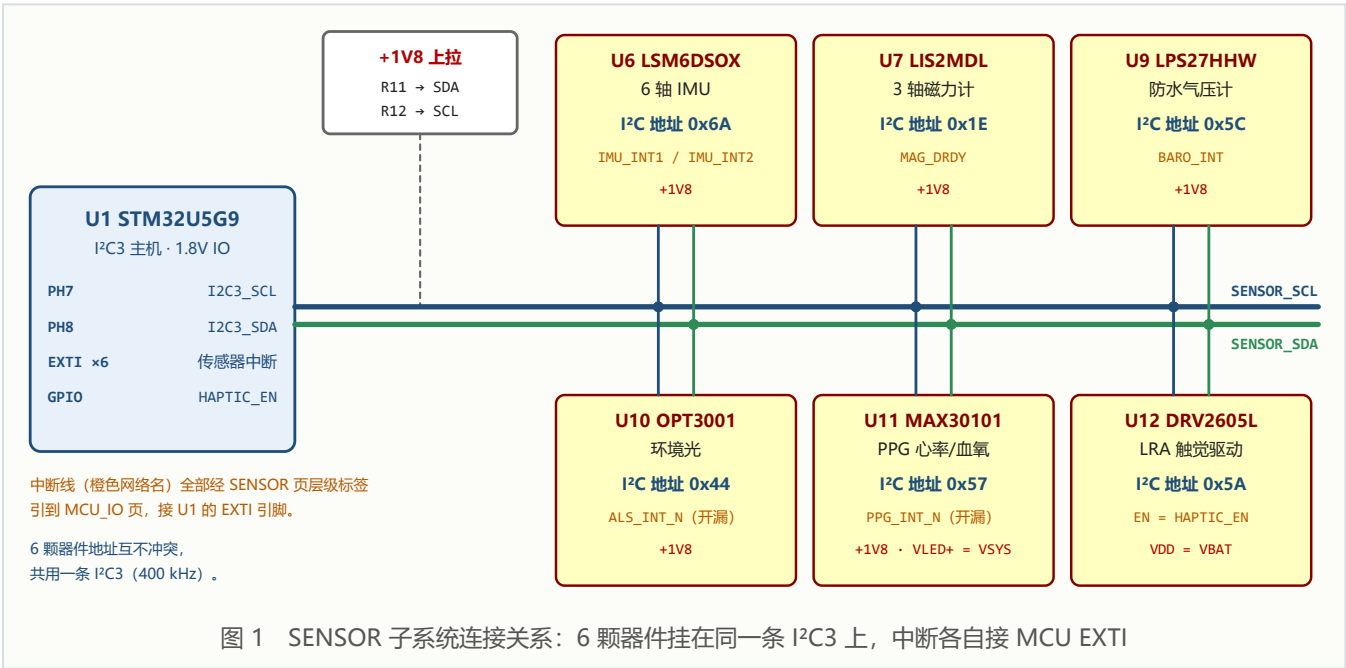


图 1 SENSOR 子系统连接关系：6 颗器件挂在同一条 I²C 上，中断各自接 MCU EXTI

3. 电源、总线与中断

3.1 电源分配

电源网络	范围	接到的引脚	说明
+1V8	1.8 V	U6 VDD/VDDIO · U7 Vdd/Vdd_IO · U9 VDD/Vdd_IO · U10 VDD · U11 VDD · I2C/INT 上拉 · 各 CS 脚	所有芯片电压范围都覆盖 1.8 V (MAX30101 VDD 为 1.7–2.0 V，只能接 1.8 V)
VSYS	约 3.0–4.5 V	U11 VLED+ (9、10 脚)	MAX30101 VLED+ 要求 3.1–5.0 V。放在 DA9168 电源路径之后，Ship 模式下自动断电

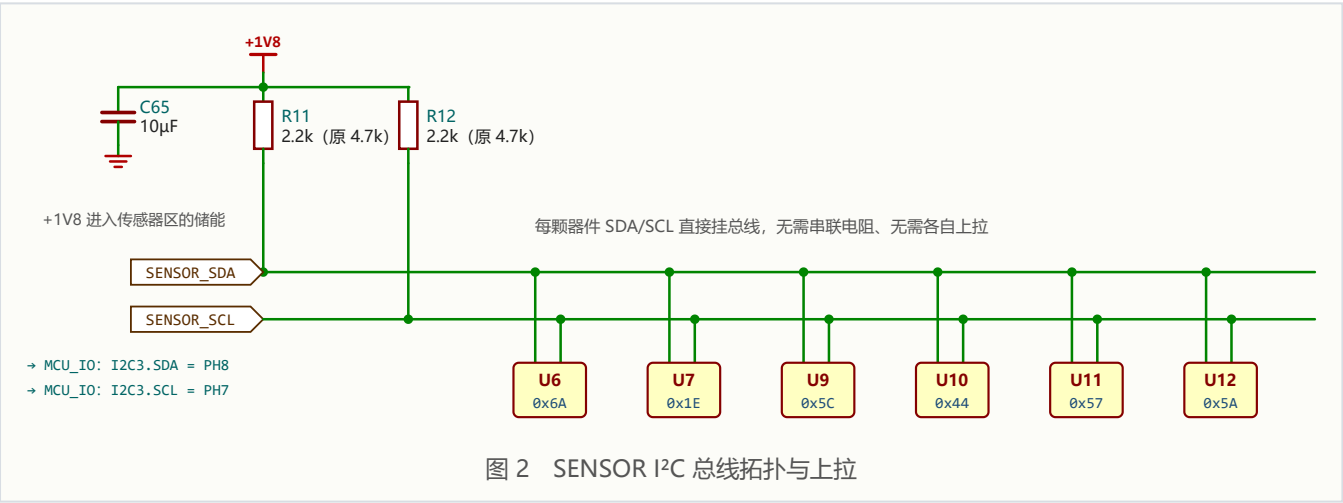
电源网络	范围	接到的引脚	说明
VBAT	3.0–4.35 V	U12 VDD (10 脚)、VDD/NC (6 脚)	沿用 DRV2605L 接线文档；EN 为低时芯片待机
GND	—	各芯片 GND/PGND/EP、地址脚、未用辅助接口	每颗芯片地脚就近打过孔到完整地平面

SENSOR 页现在只有 +1V8 和 VBAT 两个电源符号，需要新增一个 VSYS 电源符号给 U11 VLED+。网络名与 PWR 页一致即可连通。

3.2 I²C 地址

位号	器件	7 位地址	地址设置	ID 寄存器（上电验证用）
U6	LSM6DSOX 6 轴 IMU	0x6A	SDO/SA0 → GND（接 +1V8 则为 0x6B）	WHO_AM_I 0x0F = 0x6C
U7	LIS2MDL 磁力计	0x1E	固定	WHO_AM_I 0x4F = 0x40
U9	LPS27HHW 气压计	0x5C	SDO/SA0 → GND（接 +1V8 则为 0x5D）	WHO_AM_I 0x0F = 0xB3
U10	OPT3001 环境光	0x44	ADDR → GND	0x7E = 0x5449, 0x7F = 0x3001
U11	MAX30101 PPG	0x57	固定	PART_ID 0xFF = 0x15
U12	DRV2605L 触觉驱动	0x5A	固定（EN 须为高）	STATUS 0x00 bit[7:5] = 7

3.3 上拉电阻取值



I²C Fast-mode (400 kHz) 要求上升时间 $t_r \leq 300\text{ ns}$, $t_r \approx 0.8473 \times R_p \times C_b$ 。总线上有 7 个引脚（6 颗器件加 MCU），每个约 5–10 pF，再加走线约 10–15 pF，估算 $C_b \approx 45\text{--}85\text{ pF}$ 。

R_p	$C_b = 45\text{ pF}$	$C_b = 85\text{ pF}$	低电平灌电流	结论
4.7 k Ω (现值)	179 ns	338 ns (超标)	0.31 mA	400 kHz 余量不足；只跑 100 kHz ($t_r \leq 1000\text{ ns}$) 可用
2.2 k Ω (建议)	84 ns	158 ns	0.65 mA	400 kHz 有充足余量，仍远低于 3 mA 上限
R_p 下限	—	—	3 mA	$R_{p,\min} = (1.8 - 0.36)\text{ V} / 3\text{ mA} \approx 480\text{ }\Omega$

建议：R11、R12 由 4.7 k Ω 改为 2.2 k Ω ，封装不变。上拉只在 SDA/SCL 为低时耗电，按传输占空比平均下来可以忽略。打板后用示波器实测上升时间，如果余量足够，也可以改回 4.7 k Ω 。

3.4 层级标签与 MCU 引脚建议

SENSOR 页需要新增以下层级标签，并在顶层图的 SENSOR 页框上补出对应引脚，连到 MCU_IO 页。STM32U5 的 EXTI 线按**引脚号**分配（PA0 与 PB0 共用 EXTI0），所以 6 个中断必须用**不同编号**的引脚。MCU_IO 中已用 PE8（触摸 INT，EXTI8）和 PF11（屏 TE，EXTI11），下表避开了这两个编号。

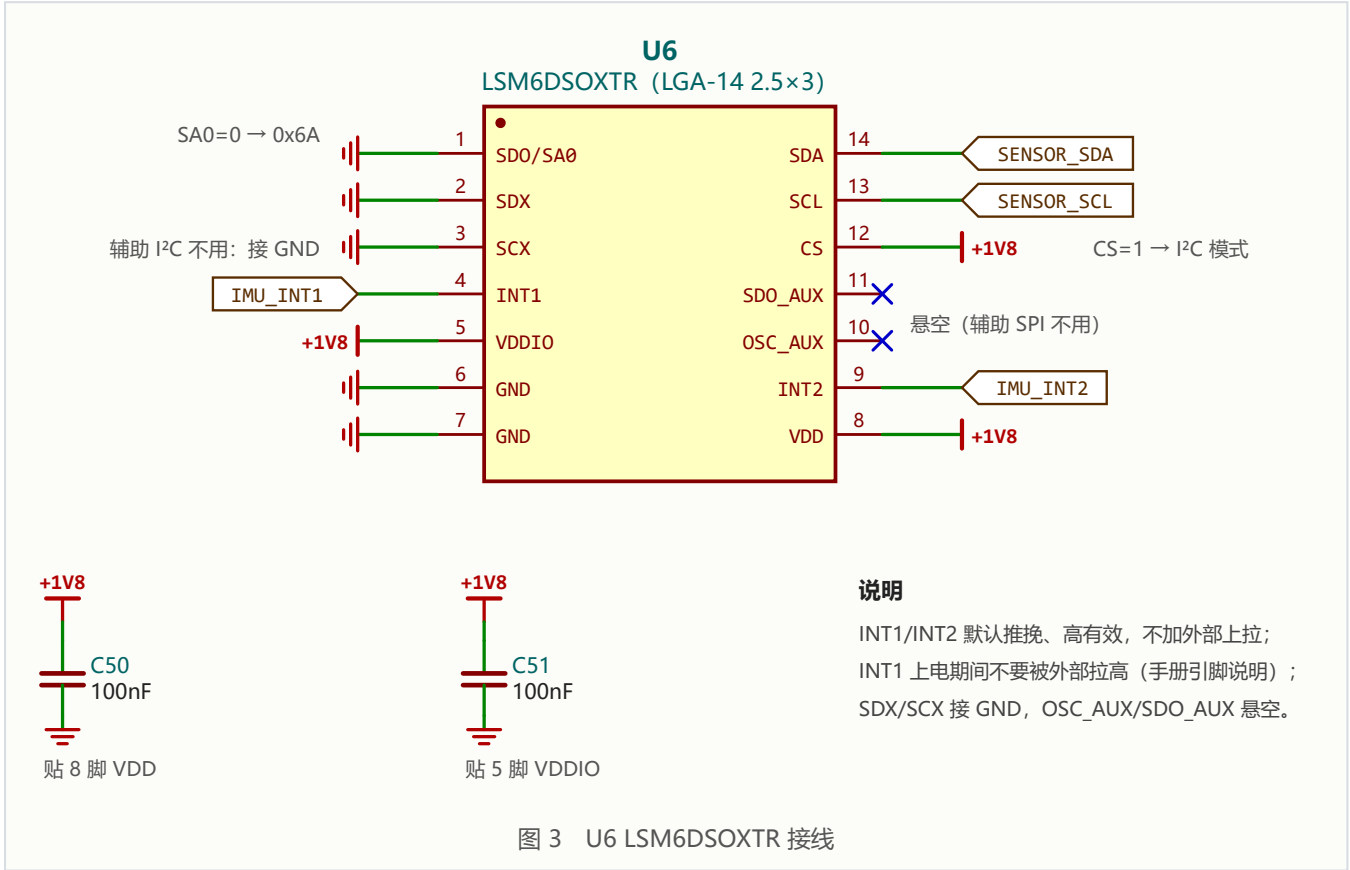
层级标签	来源	电气特性	建议 MCU 引脚	EXTI	MCU 配置
SENSOR_SDA / SCL	总线	开漏，外部上拉	PH8 / PH7（已连）	—	I2C3 AF，开漏
IMU_INT1	U6 4 脚	推挽，高有效	PA0-WKUP1	0	上升沿；可做 Standby 唤醒（抬腕/计步）
IMU_INT2	U6 9 脚	推挽，高有效	PB1	1	上升沿；FIFO 水位
PPG_INT_N	U11 13 脚	开漏，低有效	PF2-WKUP8	2	下降沿；外部 R16 上拉
ALS_INT_N	U10 5 脚	开漏，低有效	PF3	3	下降沿；外部 R15 上拉
BARO_INT	U9 7 脚	推挽，高有效	PB9	9	上升沿
MAG_DRDY	U7 7 脚	推挽，高有效	PC10	10	上升沿
HAPTIC_EN	→ U12 5 脚	MCU 输出	PD4	—	推挽输出，默认低；外部 R17 下拉

上表只是建议：所选引脚在 MCU_IO 页当前均为空闲，且避开了 PG 口（VDDIO2 需软件使能）和 SWD 引脚 PA13/PA14。最终以 MCU_IO 整体引脚规划为准，只要保证 EXTI 编号不冲突即可。PWR 页的 PMIC_INT_N、FG_ALRT_N 还没分配引脚，可以用剩下的 EXTI12/15。

4. 各器件详细接线

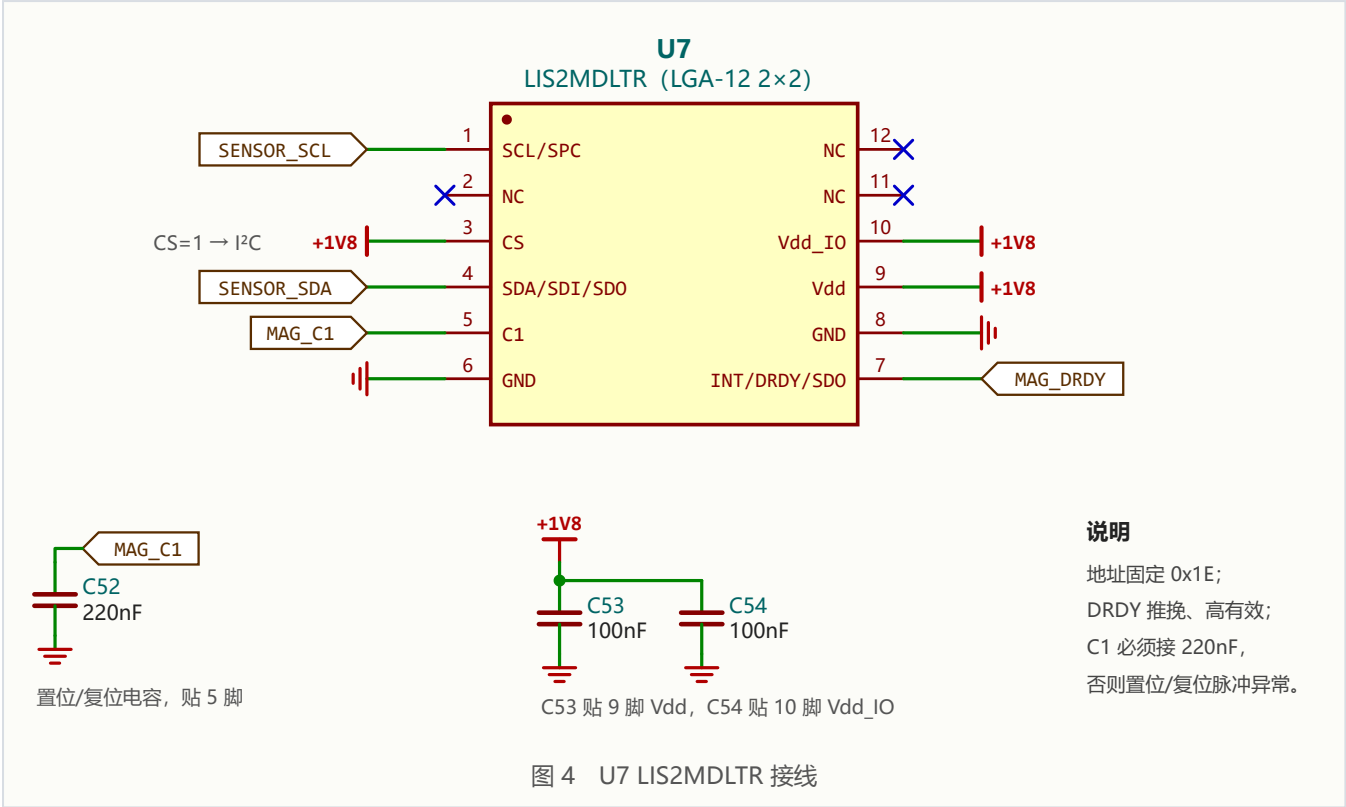
下列各图的引脚排列与 SENSOR.kicad_sch 中的符号一致（左侧、右侧顺序相同），可以对照着直接连线。网络标签同名即连通，去耦电容单独画在芯片下方，**布局时必须贴近标注的引脚**。新增位号从现有最大编号顺延：C50 起、R15 起（全工程已用到 C49、R14）。

4.1 U6 LSM6DSOX 6 轴 IMU（加速度 + 陀螺仪）



脚号	名称	接到	说明
1	SDO/SA0	GND	I ² C 地址最低位 = 0 → 0x6A
2	SDX	GND	辅助 I ² C 主机数据（Mode 1 不用），手册要求接 VDDIO 或 GND
3	SCX	GND	辅助 I ² C 主机时钟，同上
4	INT1	IMU_INT1	推挽高有效；抬腕、计步、FIFO 等中断。不要外加上拉
5	VDDIO	+1V8 + C51 100nF	IO 电源 1.62–3.6 V
6, 7	GND	GND	
8	VDD	+1V8 + C50 100nF	内核电源 1.71–3.6 V
9	INT2	IMU_INT2	推挽高有效；第二路中断（数据就绪/FIFO）
10	OSC_AUX	悬空	辅助 SPI 不用
11	SDO_AUX	悬空	辅助 SPI 不用（也可接 VDDIO）
12	CS	+1V8	高电平 = I ² C 模式；悬空或为低会进入 SPI 模式
13	SCL	SENSOR_SCL	
14	SDA	SENSOR_SDA	

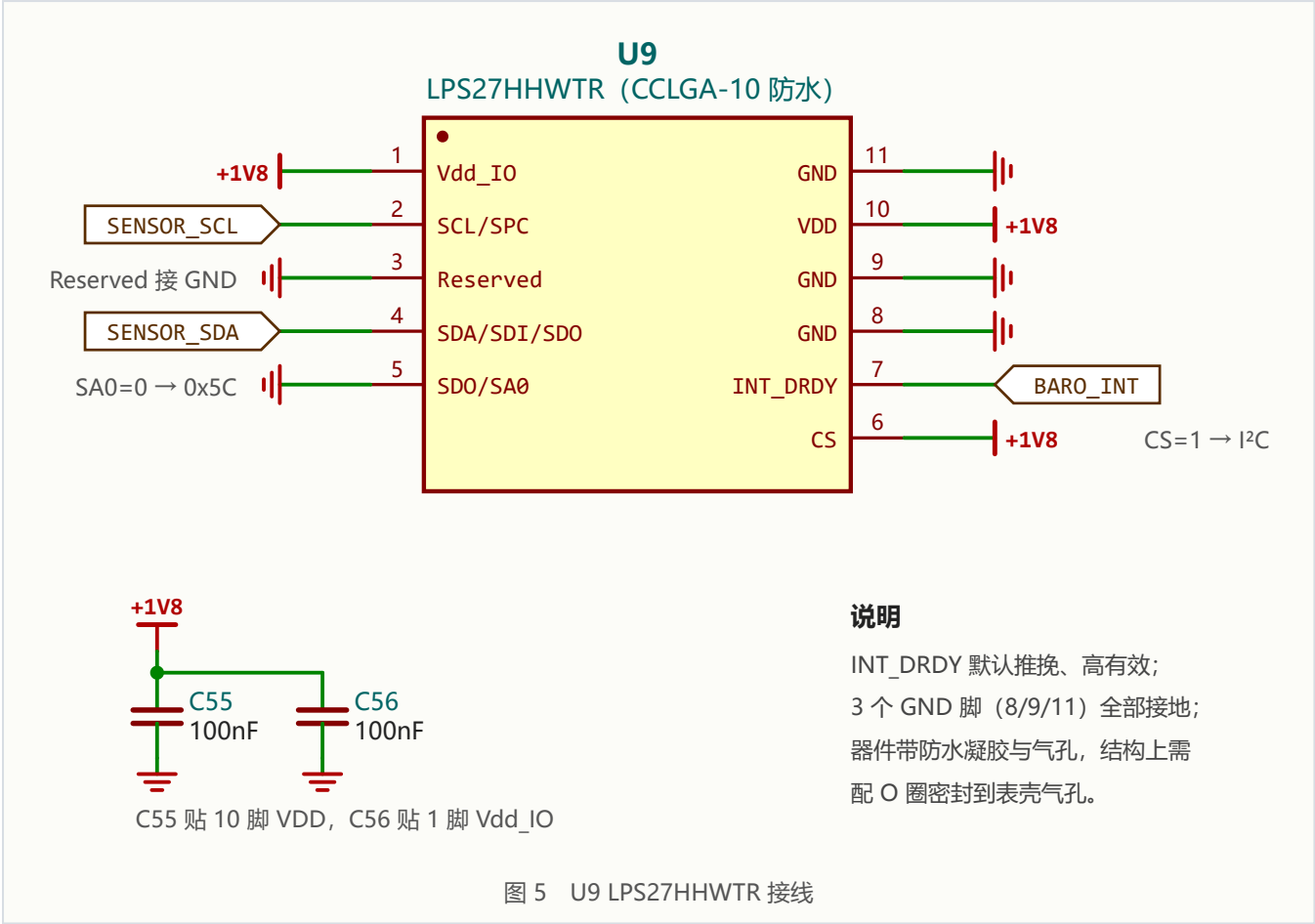
4.2 U7 LIS2MDL 3 轴磁力计



脚号	名称	接到	说明
1	SCL/SPC	SENSOR_SCL	
2	NC	悬空	
3	CS	+1V8	高电平 = I ² C 使能
4	SDA/SDI/SDO	SENSOR_SDA	
5	C1	C52 220nF → GND	置位/复位电路的外接电容，必须按手册取 220 nF
6, 8	GND	GND	
7	INT/DRDY/SDO	MAG_DRDY	I ² C 模式下作数据就绪/中断输出，推挽高有效
9	Vdd	+1V8 + C53 100nF	1.71–3.6 V
10	Vdd_IO	+1V8 + C54 100nF	不高于 Vdd + 0.1 V；与 Vdd 同接 +1V8 满足要求
11, 12	NC	悬空	

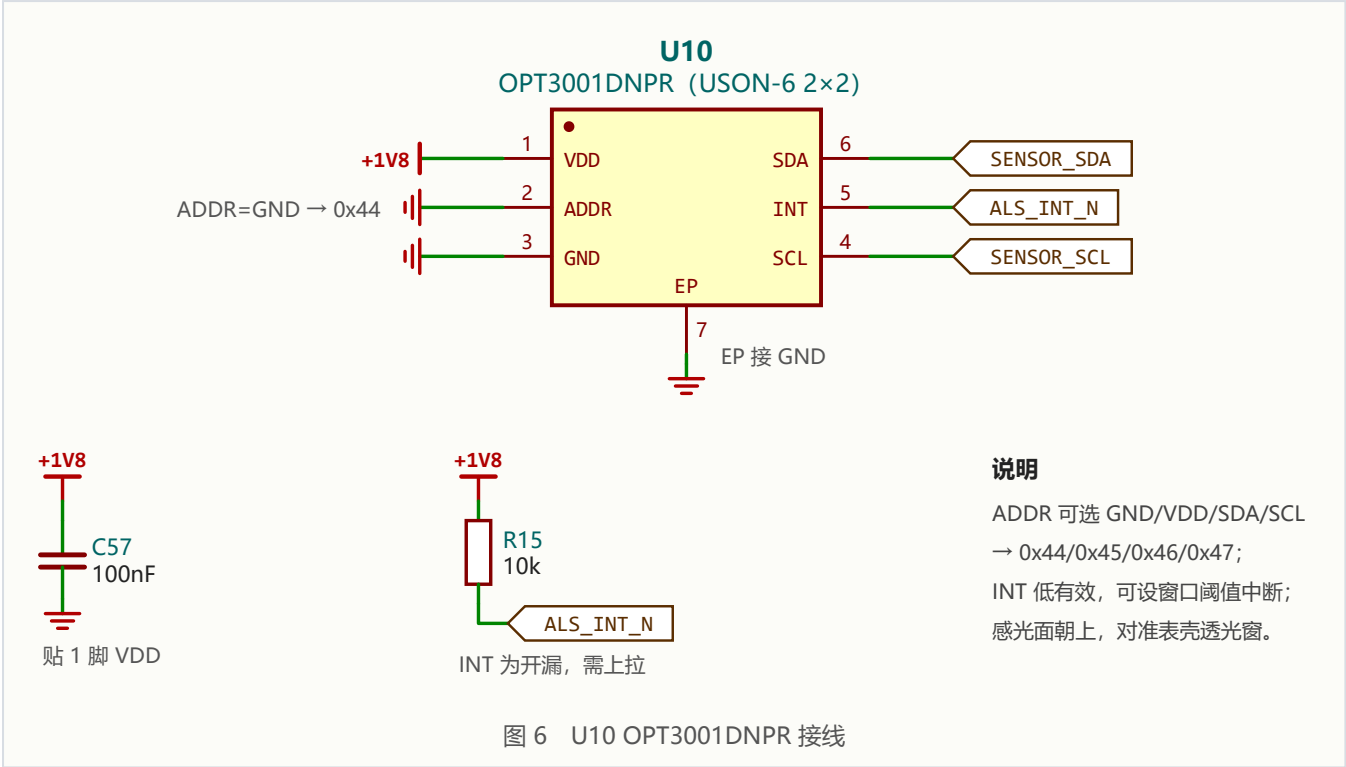
磁力计对磁场干扰很敏感。LRA 马达（内有永磁体）、功率电感 L1/L2/L3、电池、大电流走线都会造成硬铁/软铁偏移。布局上尽量远离这些器件，U7 下方不要走大电流线。固件里仍需做硬铁/软铁校准。

4.3 U9 LPS27HHW 防水气压计



脚号	名称	接到	说明
1	Vdd_IO	+1V8 + C56 100nF	IO 电源
2	SCL/SPC	SENSOR_SCL	
3	Reserved	GND	手册要求接 GND
4	SDA/SDI/SDO	SENSOR_SDA	
5	SDO/SA0	GND	地址最低位 = 0 → 0x5C
6	CS	+1V8	高电平 = I ² C 模式
7	INT_DRDY	BARO_INT	默认推挽高有效 (可改为开漏)
8, 9, 11	GND	GND	三个地脚全部接地
10	VDD	+1V8 + C55 100nF	1.7~3.6 V

4.4 U10 OPT3001 环境光传感器



脚号	名称	接到	说明
1	VDD	+1V8 + C57 100nF	1.6~3.6 V
2	ADDR	GND	→ 0x44; 接 VDD/SDA/SCL 分别为 0x45/0x46/0x47
3	GND	GND	
4	SCL	SENSOR_SCL	
5	INT	ALS_INT_N + R15 10k 上拉 +1V8	开漏低有效; 可设亮度上下阈值, 越限才唤醒 MCU
6	SDA	SENSOR_SDA	
7	EP	GND	散热焊盘, 内部不连电路, 接 GND (手册也允许悬空)

OPT3001 放在 TOP 面，感光面朝向表盘玻璃上的透光孔（常见做法是放在屏幕边框下方开小窗或加导光柱）。盖板玻璃或油墨会衰减光强，固件里要乘一个结构校准系数。

4.5 U11 MAX30101 PPG 心率/血氧传感器

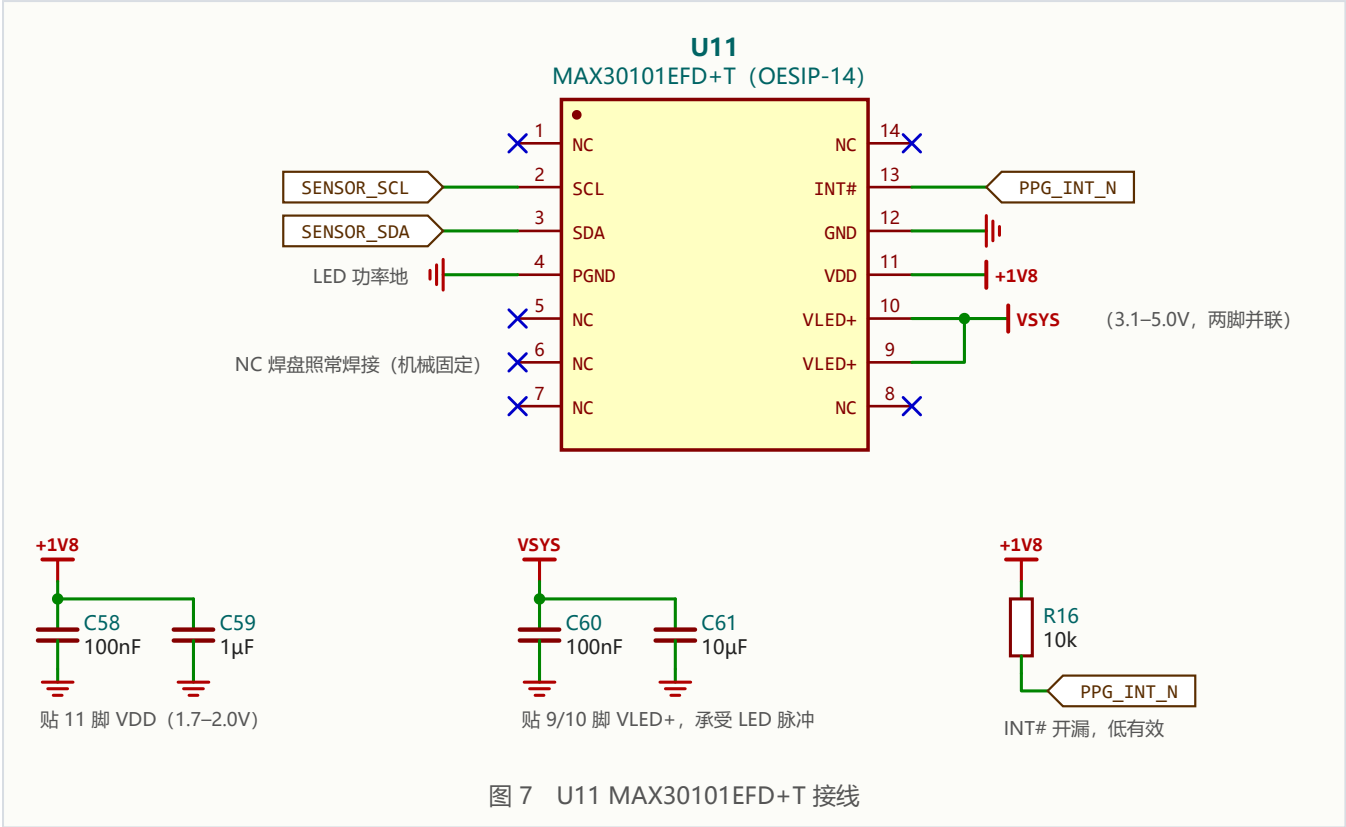


图 7 U11 MAX30101EFD+T 接线

脚号	名称	接到	说明
1, 5-8, 14	NC	悬空	焊盘照常焊接，起机械固定作用
2	SCL	SENSOR_SCL	
3	SDA	SENSOR_SDA	
4	PGND	GND	LED 驱动功率地，就近打过孔
9, 10	VLED+	VSYS + C60 100nF + C61 10μF	LED 电源 3.1-5.0 V；两脚并联。LED 脉冲电流大（最高约 50 mA），电容紧贴
11	VDD	+1V8 + C58 100nF + C59 1μF	1.7-2.0 V，只能接 1.8 V
12	GND	GND	
13	INT#	PPG_INT_N + R16 10k 上拉 +1V8	开漏低有效；FIFO 将满、数据就绪等

电池电量低时 VSYS 可能低于 3.1 V，绿光 LED 电流会下降、信号变差。固件里应结合 MAX17048 电量，在 VBAT < 3.3 V 时停止 PPG 或降低 LED 电流。MAX30101 放在 BOTTOM 面（贴皮肤一侧），LED 与光电管之间要有挡光墙，开窗区用黑色阻焊。

4.6 U12 DRV2605L 触觉驱动

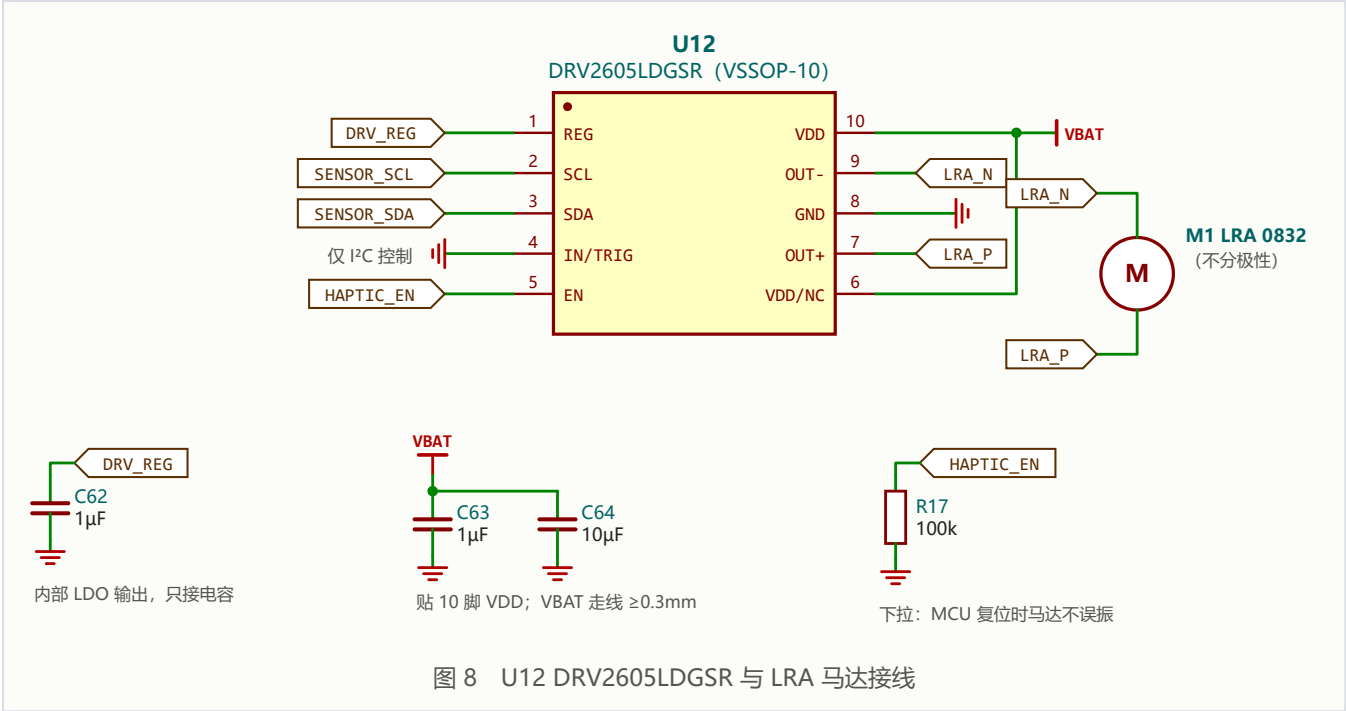


图 8 U12 DRV2605LDGSR 与 LRA 马达接线

脚号	名称	接到	说明
1	REG	C62 1μF → GND	内部 1.8 V LDO 输出，只接电容，不能给别的器件供电
2	SCL	SENSOR_SCL	
3	SDA	SENSOR_SDA	地址固定 0x5A
4	IN/TRIG	GND	只用 I ² C 控制时接地
5	EN	HAPTIC_EN + R17 100k 下拉	高电平工作；EN 为低时不响应 I ² C
6	VDD/NC	VBAT	与 10 脚并联，降低电源阻抗
7	OUT+	LRA_P → M1	H 桥输出
8	GND	GND	至少 2 个地过孔
9	OUT-	LRA_N → M1	LRA 不分极性
10	VDD	VBAT + C63 1μF + C64 10μF	2.0–5.2 V，马达启动峰值约 100 mA

本节与《X-Watch 振动马达 DRV2605L 接线设计 Rev1.0》接法相同，但**位号不同**：原文档的 U13、C49–C51、R13 在当前工程中已被占用（U12 已是 DRV2605L，C49 在 PWR 页，R13 在 DSI_LCD 页），本文改为 U12、C62–C64、R17。另外 HAPTIC 页目前是空的，U12 放在 SENSOR 页或挪到 HAPTIC 页都可以，电气上没有区别。

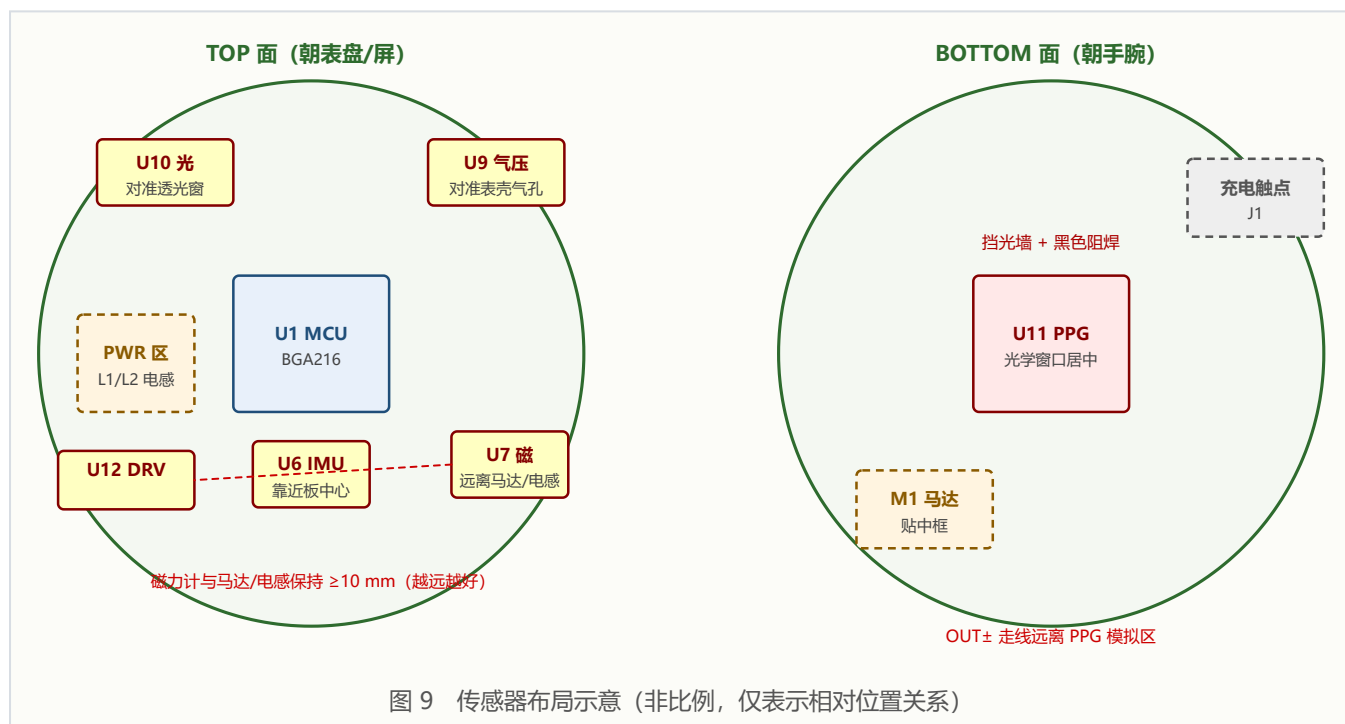
5. 新增外围元件清单

位号	规格	封装	所属器件 / 用途	放置要求
C50	100nF / 10V / X5R	0201/0402	U6 VDD 去耦	贴 8 脚
C51	100nF / 10V / X5R	0201/0402	U6 VDDIO 去耦	贴 5 脚
C52	220nF / 10V / X5R	0201/0402	U7 C1 置位/复位电容	贴 5 脚
C53	100nF / 10V / X5R	0201/0402	U7 Vdd 去耦	贴 9 脚
C54	100nF / 10V / X5R	0201/0402	U7 Vdd_IO 去耦	贴 10 脚
C55	100nF / 10V / X5R	0201/0402	U9 VDD 去耦	贴 10 脚
C56	100nF / 10V / X5R	0201/0402	U9 Vdd_IO 去耦	贴 1 脚

位号	规格	封装	所属器件 / 用途	放置要求
C57	100nF / 10V / X5R	0201/0402	U10 VDD 去耦	贴 1 脚
C58	100nF / 10V / X5R	0201/0402	U11 VDD 去耦	贴 11 脚
C59	1μF / 10V / X5R	0402	U11 VDD 储能	靠近 11 脚
C60	100nF / 10V / X5R	0402	U11 VLED+ 高频去耦	贴 9/10 脚
C61	10μF / 10V / X5R	0603	U11 VLED+ 储能 (LED 脉冲)	靠近 9/10 脚
C62	1μF / 10V / X5R	0402	U12 REG 输出电容	贴 1 脚
C63	1μF / 10V / X5R	0402	U12 VDD 去耦	贴 10 脚
C64	10μF / 10V / X5R	0603	U12 VDD 储能	靠近 10 脚
C65	10μF / 6.3V / X5R	0402/0603	+1V8 进入传感器区的储能	传感器区入口
R11, R12	2.2k / 1% (原 4.7k)	0402	SENSOR_SDA / SCL 上拉	靠近 MCU
R15	10k / 1%	0402	ALS_INT_N 上拉	任意
R16	10k / 1%	0402	PPG_INT_N 上拉	任意
R17	100k / 1%	0402	HAPTIC_EN 下拉	任意

合计新增 16 颗电容、3 颗电阻，改值 2 颗 (R11/R12)。手表板空间紧，1.8 V 网络上的 100 nF 可以用 0201；VBAT/VSYS 上的电容额定电压选 ≥ 10 V，以减小直流偏压带来的容值衰减。

6. PCB 布局建议



- **U6 IMU**: 尽量靠近 PCB 几何中心、远离板边和安装孔，避免板弯应力；不要放在马达正上方，以免振动饱和。
- **U7 磁力计**: 远离马达、功率电感、电池、充电触点磁铁，建议 ≥ 10 mm；正下方各层不走大电流线。
- **U9 气压计**: 对准表壳气孔，用 O 圈或防水透气膜密封；远离 MCU、充电芯片等发热源，避免温漂。
- **U10 环境光**: TOP 面，正对透光窗；周围不放高器件挡光；AMOLED 屏发光会漏进来，结构上要隔光。
- **U11 PPG**: BOTTOM 面居中，对准后盖光学窗；LED 与 PD 间挡光墙；VLED+ 电容紧贴，PGND 就近多打过孔。
- **U12 DRV2605L**: 靠近马达焊盘；OUT± 并行短走线，远离 PPG 模拟区和天线。

- **I²C 走线**: SDA/SCL 一起走，总长尽量短；不要与 DSI 差分对、开关电源节点平行长距离走线。
- **去耦**: 所有 100 nF 电容放在对应电源脚旁边，地端就近打孔。

7. 上电验证步骤

步骤	操作	预期结果
1	测 +1V8、VSYS、VBAT 到各芯片电源脚的电压	+1V8 = 1.8 V ±3%; VLED+ ≈ VSYS; U12 VDD ≈ VBAT
2	HAPTIC_EN 拉高, I2C3 以 100 kHz 扫描 0x08–0x77	应答地址: 0x1E、0x44、0x57、0x5A、0x5C、0x6A, 共 6 个
3	逐个读 ID 寄存器 (见 3.2 节表格)	6 颗芯片的 ID 全部正确
4	示波器测 SCL 上升沿 (10%–90%)	400 kHz 下 ≤ 300 ns; 否则减小 R11/R12
5	IMU 设 104 Hz 数据就绪中断到 INT1	IMU_INT1 出现 104 Hz 脉冲, MCU EXTI0 触发
6	OPT3001 连续转换, 遮光/照光	照度读数随光变化; 设阈值后 ALS_INT_N 拉低
7	MAX30101 SpO2 模式, 手指贴上	FIFO 有数据, PPG_INT_N 周期拉低; 红光/红外波形随脉搏起伏
8	LPS27HHW / LIS2MDL 单次测量	气压约 1013 hPa (随海拔); 磁场模值约 25–65 μT
9	DRV2605L 自动校准后播放效果 1	马达短振一次, DIAG_RESULT = 0

8. 待确认事项

- 去耦电容取值按各芯片数据手册“典型应用电路”取常用值，尤其是 MAX30101 的 VDD/VLED+ 和 LIS2MDL 的电容，画图前请再对照一次手册。
- R11/R12 改为 2.2 kΩ 是按估算的总线电容给出的；打板后以示波器实测上升时间为准。
- 3.4 节的 MCU 引脚是建议值，需与 MCU_IO 页整体规划（屏、触摸、按键、电源中断）统一确认。
- PPG 选型文档推荐的是 MAX86141，而原理图用的是 MAX30101。两者引脚与寄存器不兼容，请确认最终以哪一颗为准；本文按原理图中的 MAX30101 编写。
- OPT3001、LPS27HHW、MAX30101 的开孔位置与结构设计需要和外壳一起确定。

9. 参考资料

器件	数据手册
LSM6DSOX	https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6dsox.pdf
LIS2MDL	https://www.st.com/resource/en/datasheet/lis2mdl.pdf
LPS27HHW	https://www.st.com/resource/en/datasheet/lps27hww.pdf
OPT3001	https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opt3001.pdf
MAX30101	https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX30101.pdf
DRV2605L	https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2605l.pdf
I ² C 规范	NXP UM10204 I ² C-bus specification (上升时间与上拉计算)
项目文档	X-Watch 电源模块接线设计 Rev2.0; X-Watch 振动马达 DRV2605L 接线设计 Rev1.0